

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №15 (3+3+4 БАЛЛОВ)

СТРУКТУРЫ ДАННЫХ, ОБЪЕДИНЕНИЯ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, БИНАРНЫЕ ФАЙЛЫ

Вариант	Задача 1	Задача 2	Задача 3
1	ExamTaskC1	1	ExamTaskC13
2	ExamTaskC2	2	ExamTaskC14
3	ExamTaskC3	1	ExamTaskC15
4	ExamTaskC4	2	ExamTaskC16
5	ExamTaskC1	1	ExamTaskC13
6	ExamTaskC2	2	ExamTaskC14
7	ExamTaskC3	1	ExamTaskC15
8	ExamTaskC4	2	ExamTaskC16
9	ExamTaskC1	1	ExamTaskC13
10	ExamTaskC2	2	ExamTaskC14
11	ExamTaskC3	1	ExamTaskC15
12	ExamTaskC4	2	ExamTaskC16
13	ExamTaskC1	1	ExamTaskC13
14	ExamTaskC2	2	ExamTaskC14
15	ExamTaskC3	1	ExamTaskC15

Для решения использовать классы, обязательно наличие конструктора(ов)

ExamTaskC1. На вход подаются сведения о клиентах фитнес-центра. В первой строке указывается целое число N , а каждая из последующих N строк имеет формат

<Код клиента> <Год> <Номер месяца> <Продолжительность занятий (в часах)>

Все данные целочисленные. Значение года лежит в диапазоне от 2000 до 2010, код клиента — в диапазоне 10–99, продолжительность занятий — в диапазоне 1–30. Найти строку исходных данных с минимальной продолжительностью занятий. Вывести эту продолжительность, а также соответствующие ей год и номер месяца (в указанном порядке). Если имеется несколько строк с минимальной продолжительностью, то вывести данные той из них, которая является последней в исходном наборе.

ExamTaskC2. На вход подаются сведения о клиентах фитнес-центра. В первой строке указывается целое число N , а каждая из последующих N строк имеет формат

<Год> <Номер месяца> <Продолжительность занятий (в часах)> <Код клиента>

Все данные целочисленные. Значение года лежит в диапазоне от 2000 до 2010, код клиента — в диапазоне 10–99, продолжительность занятий — в диапазоне 1–30. Найти строку исходных данных с максимальной продолжительностью занятий. Вывести эту продолжительность, а также соответствующие ей год и номер месяца (в указанном порядке). Если имеется несколько строк с максимальной продолжительностью, то вывести данные той из них, которая является первой в исходном наборе.

ExamTaskC3. На вход подаются сведения о клиентах фитнес-центра. В первой строке указывается целое число N , а каждая из последующих N строк имеет формат

<Продолжительность занятий (в часах)> <Код клиента> <Год> <Номер месяца>

Все данные целочисленные. Значение года лежит в диапазоне от 2000 до 2010, код клиента — в диапазоне 10–99, продолжительность занятий — в диапазоне 1–30. Найти строку исходных данных с минимальной продолжительностью занятий. Вывести эту продолжительность, а также соответствующие ей год и номер месяца (в указанном порядке). Если имеется несколько строк с минимальной продолжительностью, то вывести данные, соответствующие самой ранней дате.

ExamTaskC4. На вход подаются сведения о клиентах фитнес-центра. В первой строке указывается целое число N , а каждая из последующих N строк имеет формат

<Номер месяца> <Год> <Код клиента> <Продолжительность занятий (в часах)>

Все данные целочисленные. Значение года лежит в диапазоне от 2000 до 2010, код клиента — в диапазоне 10–99, продолжительность занятий — в диапазоне 1–30. Найти строку исходных данных с максимальной продолжительностью занятий. Вывести эту продолжительность, а также соответствующие ей год и номер месяца (в указанном порядке). Если имеется несколько строк с максимальной продолжительностью, то вывести данные, соответствующие самой поздней дате.

ExamTaskC13. На вход подаются сведения о клиентах фитнес-центра. В первой строке указывается код K одного из клиентов, во второй строке — целое число N , а каждая из последующих N строк имеет формат

<Продолжительность занятий (в часах)> <Год> <Номер месяца> <Код клиента>

Все данные целочисленные. Значение года лежит в диапазоне от 2000 до 2010, код клиента — в диапазоне 10–99, продолжительность занятий — в диапазоне 1–30. Для каждого года, в котором клиент с кодом K посещал центр, определить месяц, в котором продолжительность занятий данного клиента была наибольшей для данного года (если таких месяцев несколько, то выбирать месяц с наименьшим номером). Сведения о каждом годе выводить на новой строке в следующем порядке: год, номер месяца, продолжительность занятий в этом месяце. Упорядочивать сведения по убыванию номера года. Если данные о клиенте с кодом K отсутствуют, то вывести строку «Нет данных».

ExamTaskC14. На вход подаются сведения о клиентах фитнес-центра. В первой строке указывается код K одного из клиентов, во второй строке — целое число N , а каждая из последующих N строк имеет формат

<Год> <Номер месяца> <Код клиента> <Продолжительность занятий (в часах)>

Все данные целочисленные. Значение года лежит в диапазоне от 2000 до 2010, код клиента — в диапазоне 10–99, продолжительность занятий — в диапазоне 1–30. Для каждого года, в котором клиент с кодом K посещал центр, определить месяц, в котором продолжительность занятий данного клиента была наименьшей для данного года (если таких месяцев несколько, то выбирать месяц с наибольшим номером; месяцы с нулевой продолжительностью занятий не учитывать). Сведения о каждом годе выводить на новой строке в следующем порядке: год, номер месяца, продолжительность занятий в этом месяце. Упорядочивать сведения по возрастанию номера года. Если данные о клиенте с кодом K отсутствуют, то вывести строку «Нет данных».

ExamTaskC15. На вход подаются сведения о клиентах фитнес-центра. В первой строке указывается код K одного из клиентов, во второй строке — целое число N , а каждая из последующих N строк имеет формат

<Код клиента> <Продолжительность занятий (в часах)> <Год> <Номер месяца>

Все данные целочисленные. Значение года лежит в диапазоне от 2000 до 2010, код клиента — в диапазоне 10–99, продолжительность занятий — в диапазоне 1–30. Для каждого года, в котором клиент с кодом K посещал центр, определить месяц, в котором продолжительность занятий данного клиента была наибольшей для данного года (если таких месяцев несколько, то выбирать месяц с наименьшим номером). Сведения о каждом годе выводить на новой строке в следующем порядке: наибольшая продолжительность занятий в году, год, номер месяца. Упорядочивать сведения по убыванию продолжительности занятий, а при равной продолжительности — по возрастанию номера года. Если данные о клиенте с кодом K отсутствуют, то вывести строку «Нет данных».

ExamTaskC16. На вход подаются сведения о клиентах фитнес-центра. В первой строке указывается код K одного из клиентов, во второй строке — целое число N , а каждая из последующих N строк имеет формат

<Продолжительность занятий (в часах)> <Код клиента> <Год> <Номер месяца>

Все данные целочисленные. Значение года лежит в диапазоне от 2000 до 2010, код клиента — в диапазоне 10–99, продолжительность занятий — в диапазоне 1–30. Для каждого года, в котором клиент с кодом K посещал центр, определить месяц, в котором продолжительность занятий данного клиента была наименьшей для данного года (если таких месяцев несколько, то выбирать месяц с наибольшим номером; месяцы с нулевой продолжительностью занятий не учитывать). Сведения о каждом годе выводить на новой строке в следующем порядке: наименьшая продолжительность занятий, год, номер месяца. Упорядочивать сведения по возрастанию продолжительности занятий, а при равной продолжительности — по возрастанию номера года. Если данные о клиенте с кодом K отсутствуют, то вывести строку «Нет данных».

ЗАДАЧА 2

Для решения использовать классы, обязательно наличие конструктора(ов), для вывода информации переопределить метод `__str__()`

1. Имеется набор геометрических фигур разного цвета. Среди фигур могут встречаться круги, квадраты и отрезки. Для каждой фигуры известно, какого она цвета. Кроме того, для круга известен его радиус (тип `int`), для квадрата — размер стороны (тип `int`), для отрезка — длина (тип `float`). Написать функцию, позволяющую ввести с клавиатуры данные для одной фигуры. Используя эту функцию, ввести сведения об N фигурах и сохранить их в бинарном файле. Распечатать на экране содержимое данного файла в виде таблицы.
2. Имеется информация об учениках младшей школы. Для всех учеников известны: фамилия, имя и класс. Для учеников 1-х классов дополнительно известна их скорость чтения (слов в минуту, тип `int`). Для учеников 4-х классов известны баллы итоговой аттестации (единый муниципальный тест от 1 до 100 баллов, тип `float`). Для учеников 2-х и 3-х классов известны данные итоговой школьной контрольной по математике (оценки от 1 до 10 баллов, тип `float`). Написать функцию, позволяющую ввести с клавиатуры данные для одного ученика.

Используя эту функцию, ввести сведения об N учениках и сохранить их в бинарном файле.
Распечатать на экране содержимое данного файла в виде таблицы.